



Lecture 07: Digital Communications & Networks: Part I

Information Technology Fundamentals
IT-06016301 DSBA-06026100
Assoc. Prof. Dr.Chanboon Sathitwiriya-wong
Faculty of Information Technology
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Topics

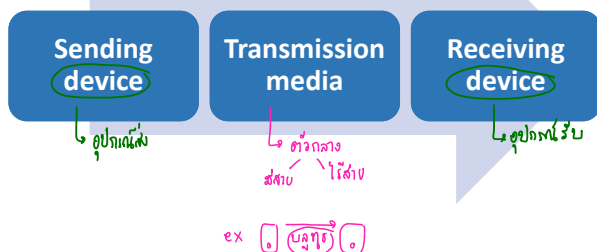
- Basic of Digital Communications and Systems
- Communications Devices - อุปกรณ์สื่อสาร
- Types of Communication Channels - ช่องทางสื่อสาร
- Communication Channels and Transmission Media
 - Computer Network - Network
 - Types of Computer Network - ชนิด
 - Computer Network Topologies - รูปแบบการเชื่อมต่อ
 - Computer Network Architecture - สถาปัตย์

2

Digital Communications

= กระบวนการที่ส่ง com, device 2 ตัวขึ้นไป
ข้อมูล Data, instruction, Information
= การส่งข่าวสาร, สัญญาณข้อมูล

- Computer or digital communications describes a process in which two or more computers or devices transfer data, instructions, and information.



3

Communication Systems

การสื่อสาร = กระบวนการในการ transfer ข้อมูล
ตัวส่ง, ตัวรับ ต้องเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกไป

- Communication is the process of transfer of information from sender to receiver.
- The figure shows a basic structure of a communication system.
- The **transmitter** converts the information into signals suitable for the **communication channel**.
- While the signals propagate through the channel, **noise** signals arise.

ex. commu channel
= สัญญาณ
transmitter
= เครื่องส่งสัญญาณ

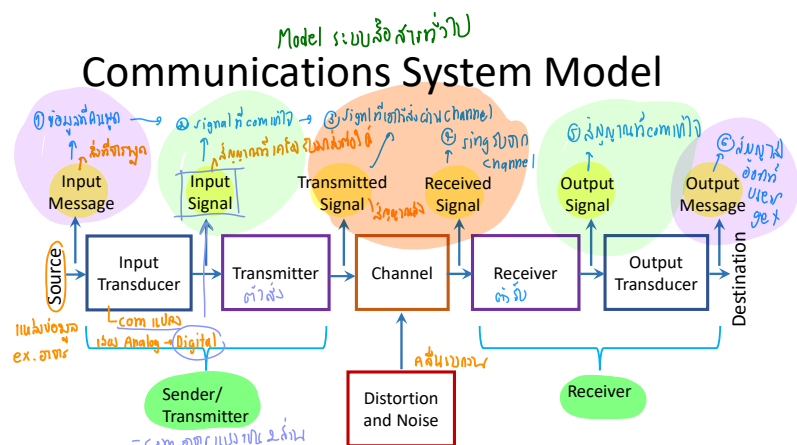
4

Communication Systems (cont.)

noise สัญญาณรบกวน
→ สัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณที่ต้องการ

- These signals along with noise will reach the receiver end, where message signal is filtered from the transmitted signal along with noise.
- To some extent, the noise signals can be filtered out and the message signal can be reproduced.

Communications System Model



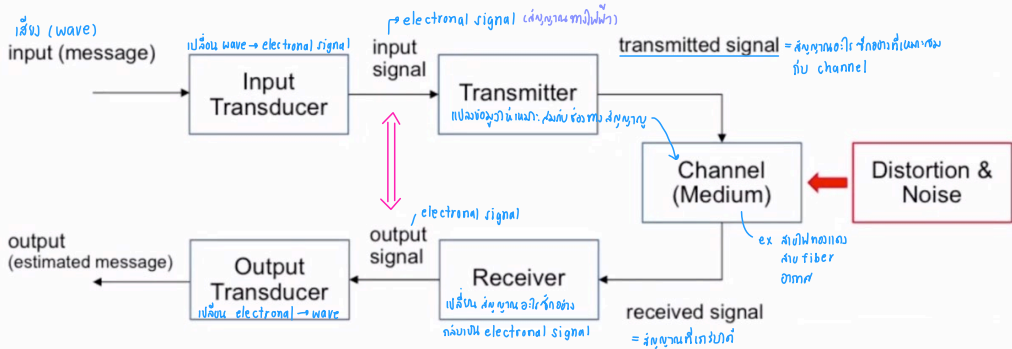
Model of a Typical Communication System

5

6

Communication System

Typical block diagram of communication system



* *

๑. ๑๖๓๗ คม
๒. ๑๖๓๗ คม - ๑๖๓๗



- טאג 'end' און און corn פאר: 0.5

3

อุปกรณ์ต่าง ๆ → Hard ware ที่ใช้ A. ส่วนมาก
ในคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ป้อนข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์ควบคุม

- 9

channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- มี channel ใช้งาน analog (ex. โทรศัพท์บ้าน)
modem จะแปลงสัญญาณจาก com (Digital) → Analog ไปด้วย

10

Communications Devices: Network Interface Card (NIC)

- 11



12

ကုမ္ပဏီသည် internet
 ↳ use modern broadband
 ↳ ၁၀၀ မီဂါဘစ်စ်
 ↳ ၁၀၀ မီဂါဘစ်စ်
 ကုမ္ပဏီသည် digital

- Communications Devices:
Broadband Modem: Wireless Modem

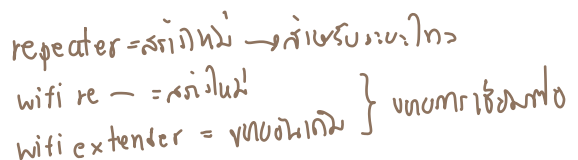


14
 តាមរយៈ រោង ឈ្មោះ wireless modem
 ឬ អ៊ីនធឺណិត

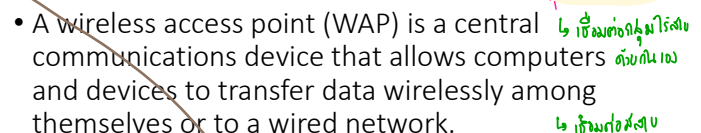
Communications Devices: Wireless/WiFi Repeater



- Wi-Fi extenders and repeaters can help you extend your wireless internet connection, but they do so in different ways.
- A **Wi-Fi extender** does not create a new network for connectivity, but instead extends an existing one without impacting the network's bandwidth output.
- A **Wi-Fi repeater**, on the other hand, rebroadcasts your signal, but then creates a new network connection.
- That new connection can impact your signal's bandwidth, depending on the number of repeaters.



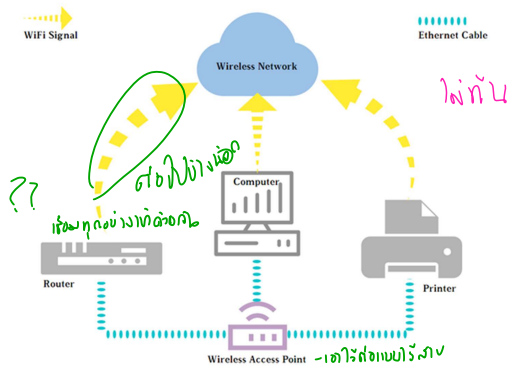
Communications Devices: Wireless Access Point (WAP)



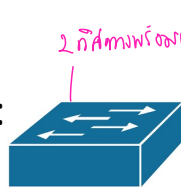
- In General, most wireless routers combine the functionality of a wireless AP, an Ethernet router, a basic firewall, and a small Ethernet switch.



Communications Devices: Wireless Network Connection

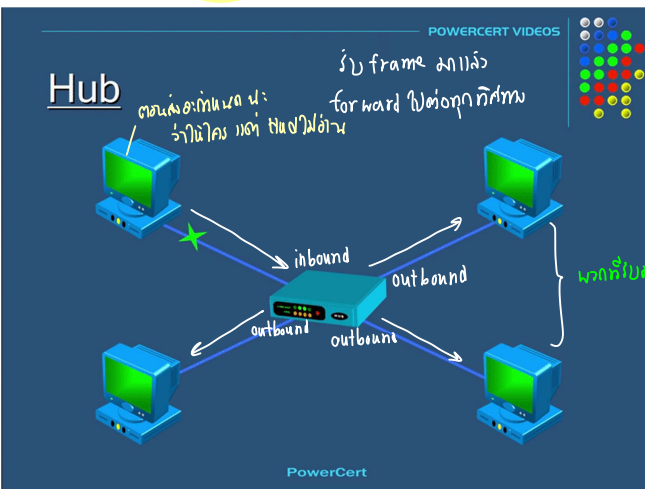


Communications Devices: Switch

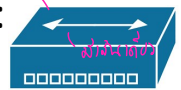


- Unlike hub, a switch is more sophisticated than a hub, it can isolate data transmissions to specific devices.
- A network switch forwards data packets between devices. Switches send packets directly to devices, rather than sending them to networks like a router does.
- A network switch is a device that operates at the Data Link layer of the OSI model—Layer 2. (เรียนต่อความจำ)

ใช้ฮับกับ Hub เพราะ มันจะส่งข้อมูลไปทุกที่
แต่ถ้าใช้ switch มันจะส่งข้อมูลไปเฉพาะที่
forward = ส่งไปแล้วส่งต่อ
คั่นมา → switch/router → ขยาย
switch ส่ง แยกออกก่อน → ขยาย
router → ต่อ router ส่ง แยกออก → ขยาย



Communications Devices: Hub



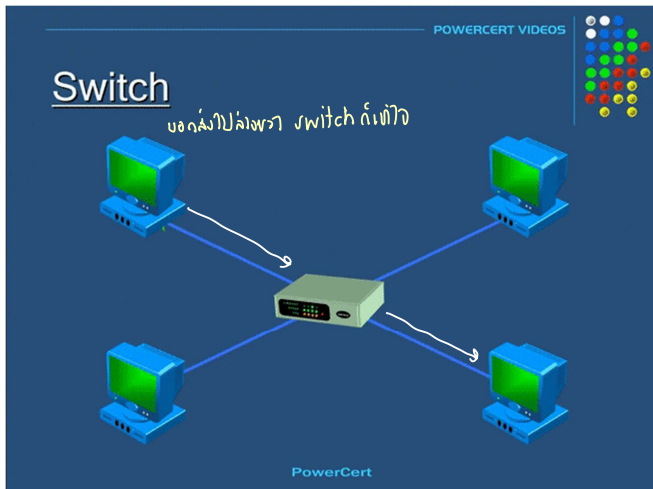
- A network hub is a node that broadcasts data to every computer or Ethernet-based device connected to it.
- A hub is less sophisticated than a switch, it cannot isolate data transmissions to specific devices.
- Network hubs are best suited for small, simple local area network (LAN) environments.
- Another example is a USB hub, which allows multiple USB devices to connect to one computer, even though that computer may only have a few USB connections.



* Hub ที่ทำงานเป็น LAN concentrator หรือ repeater คือ เอาทุกอันมารวมกันแล้วส่งต่อ = เป็น ตัวกลาง ส่งข้อมูล
ส่งไปหมด! ไม่สามารถเลือกได้ว่าส่งไปให้ใครใน output port
คือส่งไปละ
เลยไม่ซับซ้อนเหมือน switch
เพราะเอาของมาต่อแล้ว
ก็เอาไปต่อที่ทุกอัน ส่งมา แล้วส่งต่อไปหมด
ใน bus board each
ใช้ bus layer 2 = frame
รับ frame ที่ inbound ส่งมาออกที่ outbound ทุก port

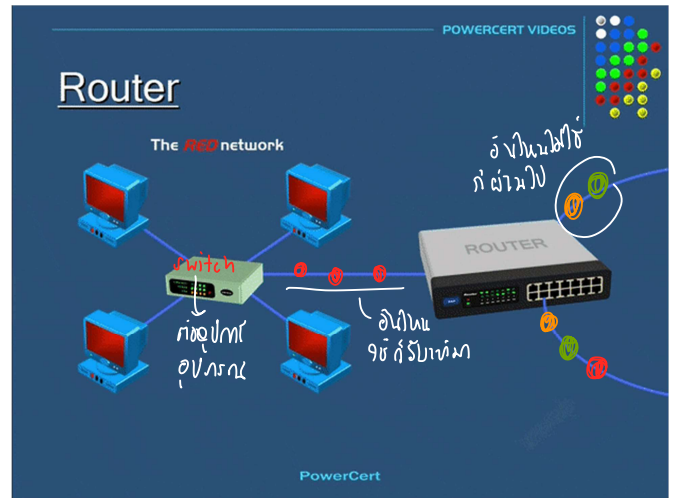
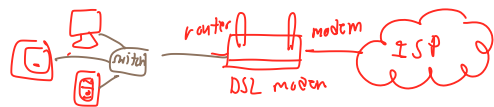
Communications Devices: Hub Vs. Switch

- A hub forward a frame they receive on all the outbound ports except the port through which it received the frame. (ใช้ bandwidth หมด - ส่งหมดไปให้ทุกคน - ส่งไปคนละทาง - ส่งไปคนละทาง - ส่งไปคนละทาง)
- When connected using a hub, the host devices share same bandwidth of the medium.
- Since they share the same bandwidth, hosts can send frames at the same time on the medium which can result in collisions.



Communications Devices: Router

- A router is a communications device that connects multiple computers or other routers together and transmits data to its correct destination on the network.
- A router can be used on any size of network.
- On the largest scale, routers along the Internet backbone forward data packets to their destination using the fastest available path.
 - * ใน internet มี router มากมาย
 - * ใน internet มี router มากมาย
 - * ใน internet มี router มากมาย
- For smaller business and home networks, a router allows multiple computers to share a single high-speed Internet connection such as a cable modem or DSL modem.



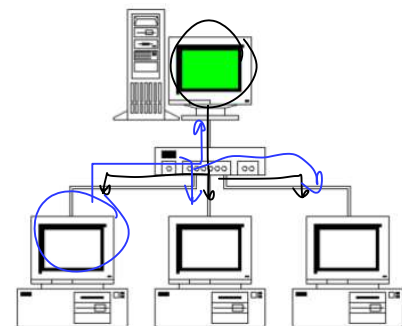
Communications Devices: Bridge

- A network bridge (also known as Ethernet bridge) makes network access faster by connecting two segments of a network together.
- The segments are not independent entities, but are owned and managed by the same organization.
- The purpose of the bridge is to divide a network into manageable sections.

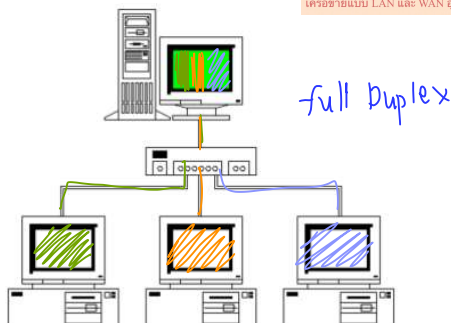


Use Case: The brains of the Philips Hue smart lighting system, the Hue Bridge allows you to connect and control up to 50 lights and accessories.

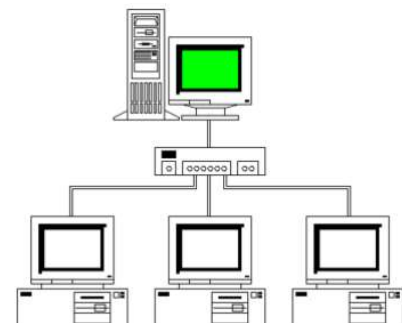
How a Hub Works?



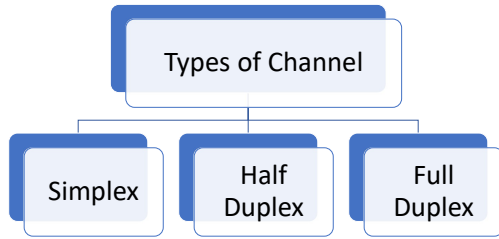
How a Switch Works?



How a Switch Works? In Reality



Types of Communication Channel



- ซิมเพล็กซ์ – สื่อสารทางเดียว
- ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ – สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
- ฟูลดูเพล็กซ์ – สื่อสารสองทางเต็มอัตรา

31

Types of Communication Channel: Simplex

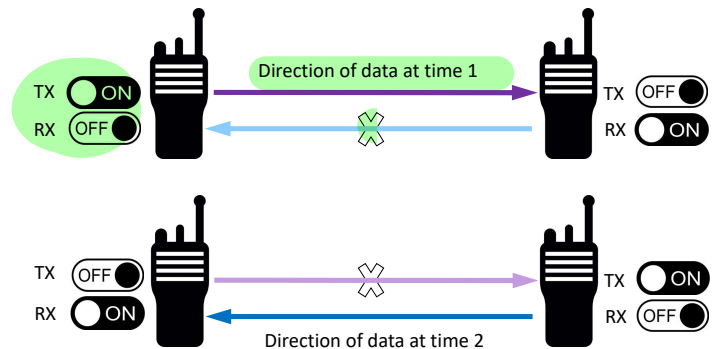
- A simplex communication channel only sends information in one direction.
- For example, a radio or TV station usually sends signals to the audience but never receives signals from them, thus a radio or TV station is a simplex channel.
- The good part of simplex mode is that its entire bandwidth can be used during the transmission.



Types of Communication Channel: Half Duplex

- In half duplex mode, data can be transmitted in both directions on a signal carrier (คลื่นพาหีสัญญาณ) except not at the same time.
- At a certain point, it is actually a simplex channel whose transmission direction can be switched.
- Walkie-talkie is a typical half duplex device. It has a “push-to-talk (PTT)” button which can be used to turn on the transmitter (TX) but turn off the receiver (RX).

Types of Communication Channel: Half Duplex (Cont.)

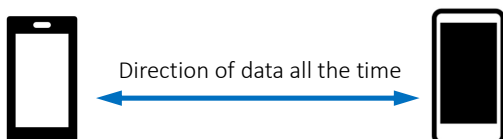


33

34

Types of Communication Channel: Full Duplex

- A full duplex communication channel is able to transmit data in both directions on a signal carrier at the same time.
- It is constructed as a pair of simplex links that allows bidirectional simultaneous transmission.
- Telephone is an example.



35

Communication Channels and Transmission Media

- A communication channel is simply a medium through which a message is transmitted to its intended audience, such as print media or broadcast (electronic) media.
- **Transmission media** describes the types of physical system used to carry a communication signal from one system to another.
- These can be **Physical** or **Wireless**.

ต่างกัน
2 ช่องทาง
ส่ง!!
= สื่อกลางในการ
ส่งสัญญาณ
ระหว่าง 2 ระบบ
= ระบบการติดต่อ
ส่งสัญญาณสื่อสาร
ระหว่าง 2 ระบบ
1. Physical
2. Wireless

36

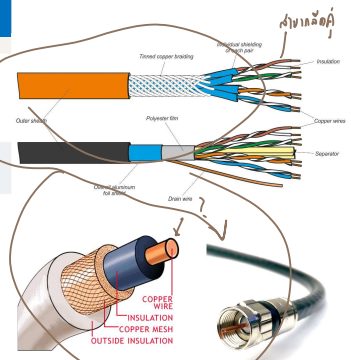
Communication Channels and Transmission Media (cont.)

- Transmission media carries one or more communications signals.
- **Broadband** media transmit multiple signals simultaneously.
- The amount of data, instructions, and information that can travel over transmission media sometimes is called the **bandwidth**.
- **Latency** is the time it takes a signal to travel from one location to another on a network.

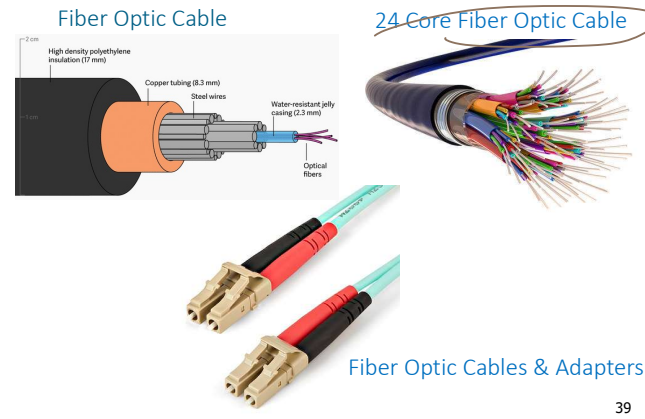
Physical Transmission Media

Transfer Rates for Physical Transmission Media Used in LANs

Type of Cable and LAN	Maximum Transfer Rate
Twisted-Pair Cable	
• 10Base-T (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-T (Fast Ethernet)	100 Mbps
• 1000Base-T (Gigabit Ethernet)	1 Gbps
• Token ring	4 Mbps to 16 Mbps
Coaxial Cable	
• 10Base2 (ThinWire Ethernet)	10 Mbps
• 10Base5 (ThickWire Ethernet)	10 Mbps
Fiber-Optic Cable	
• 10Base-F (Ethernet)	10 Mbps
• 100Base-FX (Fast Ethernet)	100 Mbps
• FDDI (Fiber Distributed Data Interface) token ring	100 Mbps
• Gigabit Ethernet	1 Gbps
• 10-Gigabit Ethernet	10 Gbps
• 40-Gigabit Ethernet	40 Gbps
• 100-Gigabit Ethernet	100 Gbps



Physical Transmission Media



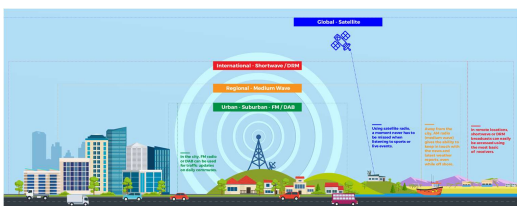
Wireless Transmission Media

Table 10-4 Wireless Transmission Media Transfer Rates

Medium	Maximum Transfer Rate
Infrared	115 Kbps to 4 Mbps
Broadcast radio	
• Bluetooth	1 Mbps to 24 Mbps
• 802.11b	11 Mbps
• 802.11a	54 Mbps
• 802.11g	54 Mbps
• 802.11n	300 Mbps
• 802.11ac	500 Mbps to 1 Gbps
• 802.11ad	up to 7 Gbps
• UWB	110 Mbps to 480 Mbps
Cellular radio	
• 2G	9.6 Kbps to 144 Kbps
• 3G	144 Kbps to 3.84 Mbps
• 4G	Up to 100 Mbps
Microwave radio	Up to 10 Gbps
Communications satellite	Up to 2.56 Tbps

Wireless Transmission Media (cont.)

- **Broadcast radio** is a wireless transmission medium that distributes radio signals through the air over long distances
- **Cellular radio** is a form of broadcast radio that is in wide use for mobile communications



Wireless Transmission Media (cont.)





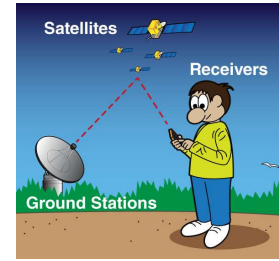
Wireless Transmission Media (cont.)

- A **communications satellite** is a space station that receives microwave signals from an earth-based station, amplifies it, and broadcasts the signal over a wide area to any number of earth-based stations

- ดาวเทียมสื่อสาร = สถานีอวกาศรับ microwave signal
จากบนดิน → ส่ง signal → กระจาย signal
สถานีฐาน
การเชื่อมกับดาวเทียมทั่วโลก
ไปมาตลอด 24 ชม. ครอบคลุมทั่วโลก
สถานีฐาน



ไม่เกี่ยวกับ
wifi 4G 10G



Wireless Transmission Media (cont.)

- A **GPS** (global positioning system) is a navigation system that consists of one or more earth-based receivers that accept and analyze signals sent by satellites in order to determine the receiver's geographical location

เป็น transmission media

receiver ต้องใส่ 1 เครื่องขึ้นไป
ไม่รับ และวิเคราะห์สัญญาณ ที่ส่งมาจากดาวเทียม

43

44

Computer Network

= เชื่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป ใช้สื่อสารกัน
= จุดประสงค์ในการนำทรัพยากร, ส่ง, แลกเปลี่ยน
ex. share printer

- A computer network comprises two or more computers that are connected—either by cables (wired) or WiFi (wireless)—with the purpose of transmitting, exchanging, or sharing data and resources.
- A computer network is built using hardware (e.g., routers, switches, access points, and cables) and software (e.g., operating systems or business applications).

- ส่วนจาก hardware ส่วนที่ switch, router, access point, cable
คือ software OS ที่ใช้ network

45

Computer Network (cont.)

- A computer network is often defined by geographic location. **จำกัดพื้นที่ Area** (ภูมิศาสตร์)
- For example, a LAN (local area network) connects computers in a defined physical space, like an office building, whereas a WAN (wide area network) can connect computers across continents.
- The Internet is the largest example of a WAN, connecting billions of computers worldwide.

internet = WAN ที่ใหญ่ที่สุด
ไม่ใช่ WAN ≠ internet

จำกัดพื้นที่ Area

46

Computer Network (cont.)

② จำกัดโดย protocol

- ทรัพยากรสื่อสารที่เหมือนกัน

- A computer network can be further defined by the **protocols** it uses to communicate, the **physical** arrangement of its components, how it controls **traffic**, and its purpose.
- Computer networks enable communication for every business, entertainment, and research purpose.
- The Internet, online search, email, audio and video sharing, online commerce, live-streaming, and social networks all exist because of computer networks.

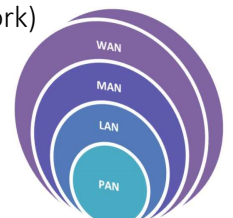
กฎในการสื่อสารเหมือนกัน

เชื่อมต่อ

③ แบ่งตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน
(ใช้ทำอะไรบ้าง)

Computer Network Types

- LAN (Local Area Network) ในอาคาร
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- WAN (Wide Area Network) ข้ามทวีป
- MAN (Metropolitan Area Network)
- PAN (Personal Area Network)
- SAN (Storage Area Network)
- CAN (Campus Area Network)
- VPN (Virtual Private Network)

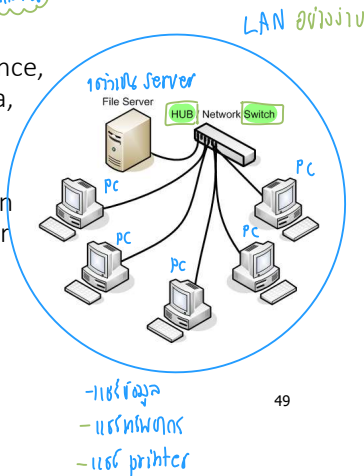


47

48

LAN (Local Area Network)

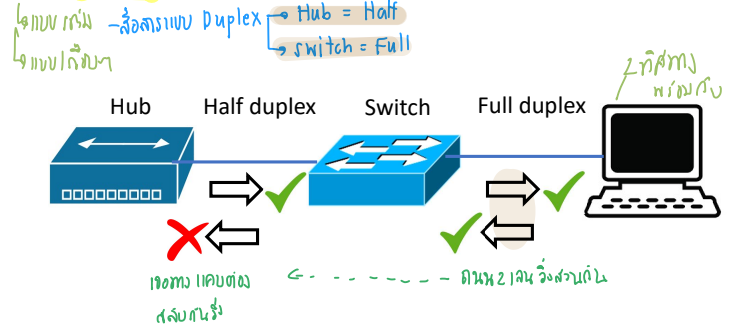
- A LAN connects computers over a relatively short distance, allowing them to share data, files, and resources.
- For example, a LAN may connect all the computers in an office building, school, or hospital.
- Typically, LANs are privately owned and managed.



49

LAN (Local Area Network)

2. Duplex Communication System in LAN Environments



50

WLAN (Wireless Local Area Network)

- A WLAN is just like a LAN but connections between devices on the network are made wirelessly.



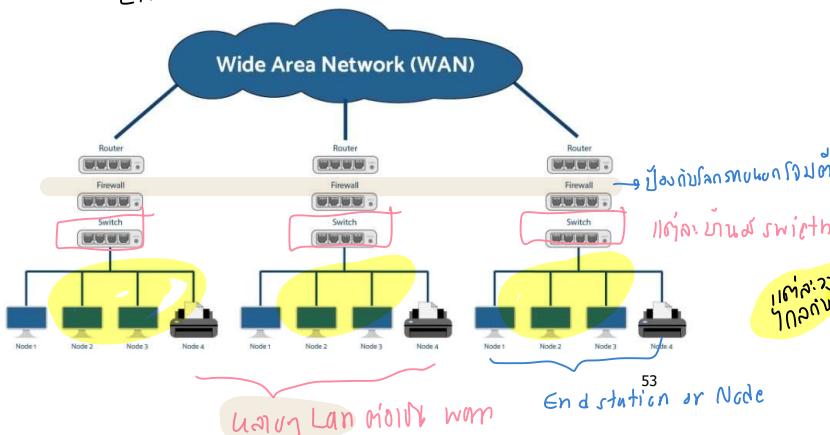
51

WAN (Wide Area Network)

- As the name implies, a WAN connects computers over a wide area, such as from region to region or even continent to continent.
- The Internet is the largest WAN, connecting billions of computers worldwide.
- You will typically see collective or distributed ownership models for WAN management.

WAN (Wide Area Network)

LAN เป็นส่วนหนึ่งของ WAN

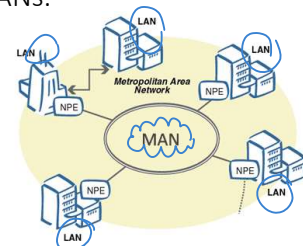


53

MAN (Metropolitan Area Network)

ex. เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

- MANs are typically larger than LANs but smaller than WANs.
- Cities and government entities typically own and manage MANs.



54

PAN (Personal Area Network)

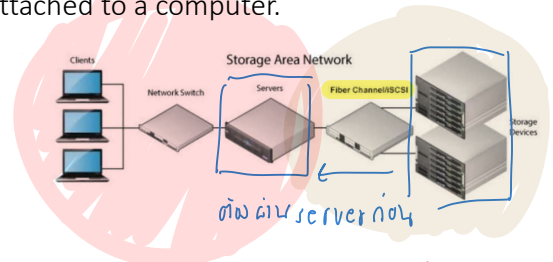
- A PAN serves one person.
- For example, if you have an iPhone and a Mac, it's very likely you've set up a PAN that shares and syncs content—text messages, emails, photos, and more—across both devices.



55

SAN (Storage Area Network)

- A SAN is a specialized network that provides access to block-level storage—shared network or cloud storage that, to the user, looks and works like a storage drive that's physically attached to a computer.



56

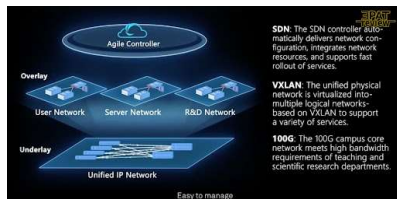
WAN > MAN > CAN > LAN

CAN (Campus Area Network)

- A CAN is also known as a corporate area network.
- A CAN is larger than a LAN but smaller than a WAN.
- CANs serve sites such as colleges, universities, and business campuses.

ที่ KMITL

Use Case:
KMITL 100G SDN
Campus Network



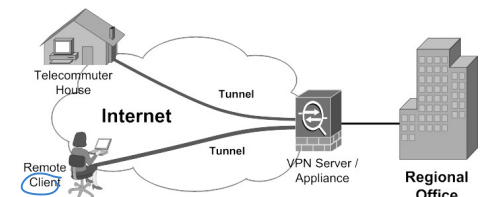
Credit: KMITL SDN & Cloud Computing Center

57

เป็น Internet ที่ใส่ A. ปลดออก!!!
ex. บ. มีสำนักงานใหญ่ที่กทม. และสาขาต่าง ๆ

VPN (Virtual Private Network)

- A VPN is a secure, point-to-point connection between two network end points.
- A VPN establishes an encrypted channel that keeps a user's identity and access credentials, as well as any data transferred, inaccessible to hackers.



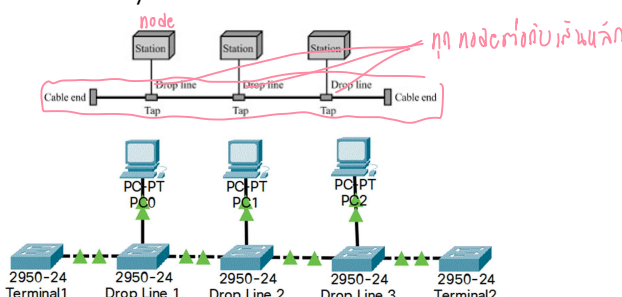
ตัวอย่างโปรแกรม VPN
: ทำหน้าที่บ้านเหมือนอยู่บ. ex. ต่อเครื่องปรับบ. จากบ้าน

Network Topology (โทโพโลยีเครือข่าย)

- Network topology refers to how the nodes and links in a network are arranged.
- A network **node** is a device that can send, receive, store, or forward data.
- A network link connects nodes and may be either cabled or wireless links.
- Understanding topology types provides the basis for building a successful network.
- There are a number of topologies but the most common are **bus**, **ring**, **star**, and **mesh**.

Bus Topology

- A bus network topology is when every network node is directly connected to a main cable.

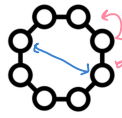


59

60

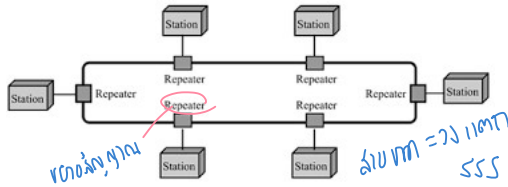
Ring Topology

- เป็นวงแหวนที่มีทิศทางหรือไม่มีทิศทาง
- node หนึ่ง node เชื่อมต่อกันเป็น loop



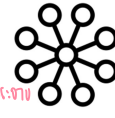
สายเคเบิลเป็นวง
ถ้าไม่ใส่สายเคเบิลก็ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
ต้องใส่สายเคเบิล node

- In a ring topology, nodes are connected in a loop, so each device has exactly two neighbors. Adjacent pairs are connected directly; non-adjacent pairs are connected indirectly through multiple nodes.



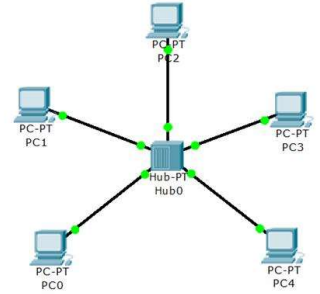
61

Star Topology



ใช้ hub, switch เป็นตัวรวมเครือข่าย
แต่ละ node เชื่อมต่อกับ hub

- In a star network topology, all nodes are connected to a single, central hub and each node is indirectly connected through that hub.



62

Mesh Topology

- ทึบถ้วน



full mesh → ทุก node เชื่อมต่อกับทุก node → แผนภาพ: ตัวอย่าง: วิสัยทัศน์เครือข่ายที่ high redundancy
partial mesh
→ บาง node เชื่อมกับ node
→ บาง node เชื่อมกับ node ที่
เชื่อมต่อกันมากที่สุด → ถูก redundancy น้อย



- A mesh topology is defined by overlapping connections between nodes.
- You can create a **full mesh** topology, where every node in the network is connected to every other node.
- You can also create **partial mesh** topology in which only some nodes are connected to each other, and some are connected to the nodes with which they exchange the most data.

63

Mesh Topology (cont.)

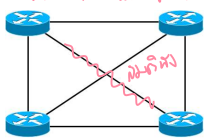
- Full mesh topology can be expensive and time-consuming to execute, which is why it's often reserved for networks that require high redundancy.
- Partial mesh topology provides less redundancy but is more cost effective and simpler to execute.

64

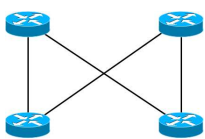
Mesh Topology (cont.)

Full → ถ้า n เครื่อง แต่ละเครื่องจะ n-1 สายเคเบิล

เมื่อบางเครื่องมีปัญหาส่งข้อมูลเสีย!!! → ใช้ใน redundancy สูงๆ หรือ A. ไม่ต้องการข้อมูลสูงๆ

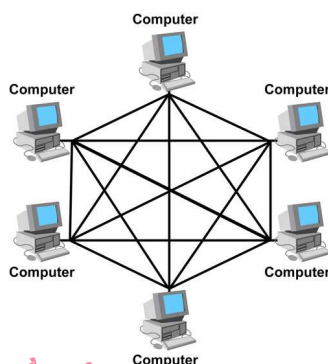


Full mesh



Partial mesh

สายเคเบิลไม่ตาย: ไม่เสียเงิน



65

Hierarchical/Tree Topology

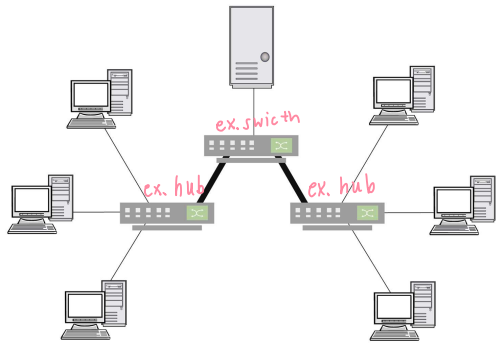
เป็นชั้น
↑
star + bus
แบบ 3 ชั้น

- Hierarchical topology is the physical topology that represents a combination of star and bus topologies.
- This topology must have at least three levels of hierarchy in which star topologies connect one or more nodes to a single main node, so that all these together are related to the main trunk of the tree. อย่างน้อย 3 ชั้น, star เชื่อมต่อกับสาย bus 1 สายหลัก
- It allows for expansion of an existing network.

→ เติบโต network ได้ง่าย เป็น 10 com 70 com ก็ได้

66

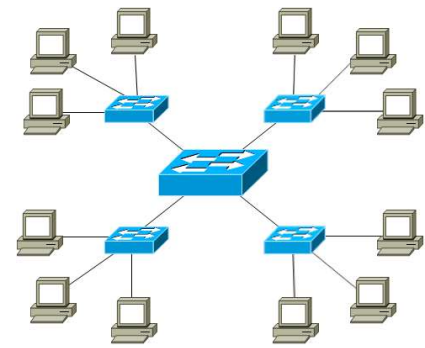
Hierarchical/Tree Topology (cont.)



67

Extended Star Topology

star of star

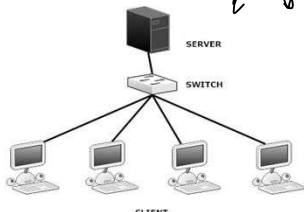


68

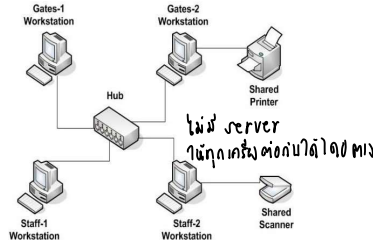
Network Architecture

สถาปัตยกรรมเครือข่าย

- The **configuration** of computers, devices, and media on a network is sometimes called the network architecture.

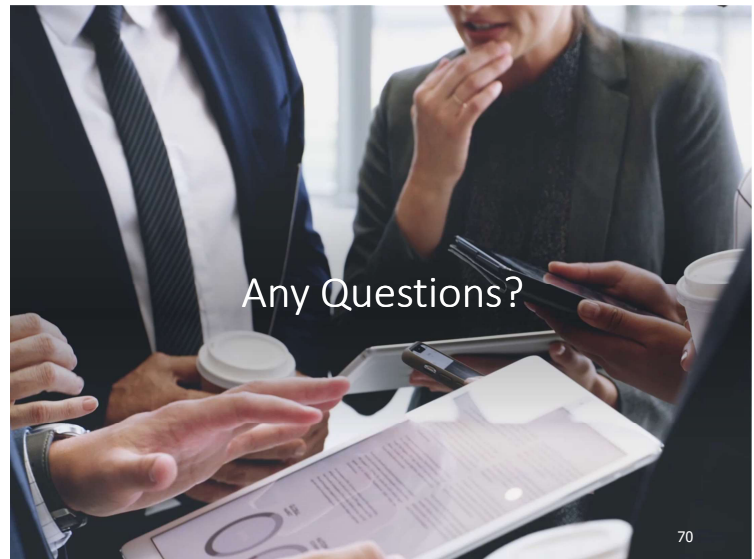


LAN อย่างง่าย
เครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
Client/Server Network



เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ทุกเครื่องมี
Peer-to-Peer Network (P2P) คลื่นท

ในบางกรณี: Client ของเครื่องอื่นเป็น server
ex. เครื่อง 1 ต่อกับ printer
เครื่องอื่นใช้ ทรัพยากร ของเครื่อง 1



70

